

กฎคูณฐานเดียวกัน



ฐานเหมือนกัน คูณก่อน บวกชี้กำลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $a^m \cdot a^n$
- $x^3 \cdot x^5$

● ✅ วิธีคิด

1. คงฐานเดิม
2. บวกเลขชี้กำลัง
3. ตอบ a^{m+n}

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาฐานไปบวก
- ลืมว่าฐานต้องเหมือนกันจริง

● 💡 เทคนิคจำ

"คูณฐานเดียว บวกชี้กำลัง"

● 🧪 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอให้ฐานเหมือนกันแต่รูปต่างกัน เช่น $x^2 \cdot x^5$ หรือแปลงให้อยู่ฐานเดียวกันก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานเหมือนกันไหม
- ☐ บวกชี้กำลังถูกไหม

หารฐานเดียวกัน



ฐานเหมือนกัน หารแล้ว ลบชี้กำลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\frac{a^m}{a^n}$
- $\frac{x^7}{x^2}$

● ✅ วิธีคิด

1. คงฐานเดิม
2. ลบเลขชี้กำลังบนล่าง
3. ตอบ a^{m-n}

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลบสลับด้าน
- ลืมว่า $a \neq 0$

● 💡 เทคนิคจำ

"หารฐานเดียว ลบชี้กำลัง"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

มักออกคู่กับการย่อรูปเศษส่วนพีชคณิต ต้องดูฐานซ้ำให้ไว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานเหมือนกันไหม
- ☐ ลบถูกต้องไหม

ยกกำลังซ้อน



ยกกำลังซ้อน คุณชี้กำลัง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $(a^m)^n$
- $(x^2)^4$

● ✅ วิธีคิด

1. คงฐานเดิม
2. คูณเลขชี้กำลัง
3. ตอบ a^{mn}

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คูณฐานแทนชี้กำลัง
- กระจายผิดเป็น a^{m+n}

● 💡 เทคนิคจำ

"ซ้อนกำลัง คุณชี้กำลัง"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบในวงเล็บหลอกให้บวกชี้กำลังผิด ต้องอ่านโครงสร้างก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีวงเล็บซ้อนหรือไม่
- ☐ คุณชี้กำลังแล้วหรือยัง

ชี้กำลังติดลบ



ติดลบ ตบลงล่าง เปลี่ยนเครื่องหมาย

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- a^{-n}
- $\frac{1}{x^{-3}}$

● ✅ วิธีคิด

1. ย้ายไปอีกฝั่ง
2. เปลี่ยนเป็นบวก
3. เขียนเป็น $\frac{1}{a^x}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ปล่อยชี้กำลังติดลบไว้
- ลืมกลับเศษส่วน

● 🗨 เทคนิคจำ

"ติดลบ ย้ายล่าง"

● 🌀 ข้อสอบชอบออก

มักซ่อนในชั้นจัดรูป ถ้าเห็นติดลบต้องแปลงทันที ไม่งั้นพังทั้งข้อ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ติดลบถูกย้ายไหม
- ☐ คำตอบสุดท้ายชี้กำลังบวกไหม

ยกกำลังศูนย์



ศูนย์ไม่หาย แต่ทำให้เหลือหนึ่ง

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- a^0
- $(2x)^0$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็กก่อนว่า $a \neq 0$
2. ถ้าไม่เป็นศูนย์ ให้ค่าเป็น 1
3. อย่ารีบแทนทุกอย่างเป็นศูนย์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าได้ 0
- ลืมเงื่อนไขฐานห้ามเป็น 0

● 💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ออกบ่อยในโจทย์จัดรูปและหาค่าคงที่ ควรจำว่า nonzero to the zero equals one

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานไม่เป็นศูนย์ไหม
- ☐ ยกกำลังศูนย์แล้วหรือยัง

ทำฐานให้เท่ากัน



ฐานเท่ากันแล้ว จับชี้กำลังเท่ากัน

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $2^x = 2^5$
- $4^{x-1} = 2^{x+3}$

วิธีคิด

1. เขียนให้อยู่ฐานเดียว
2. ถ้าฐานเท่ากัน จับเลขชี้กำลังเท่ากัน
3. แก้สมการที่เหลือ

จุดที่พลาดบ่อย

- เทียบฐานทั้งที่ยังไม่เหมือน
- ลืมแปลง 4 เป็น 2^2

เทคนิคจำ

"ฐานเดียว จบเร็ว"

ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้ฐานแฝง เช่น 4, 8, 16 ต้องแปลงเป็นฐานเดียวก่อนเห็นทาง

Before You Submit

- ☐ ฐานเหมือนกันจริงไหม
- ☐ จับชี้กำลังถูกหรือยัง

สมมติช่วยแก้

เจอ 2^x ซ้ำหลายครั้ง ตั้งตัวแปรได้

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $4^x - 5(2^x) + 4 = 0$
- $8^x - 3(2^x) = 0$



✔ วิธีคิด

1. ตั้ง $A = 2^x$
2. แปลงทุกพจน์ให้อยู่ใน A
3. แก้พหุนามแล้วแทนกลับ



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่า $A > 0$
- รับคำตอบลบแบบไม่คิดทิ้ง



💡 เทคนิคจำ

"ตั้ง A แล้วคัดลบบ"

🔗 ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักพาไปสู่สมการกำลังสอง ให้ระวังคำตอบปลอมที่ไม่ใช่ค่า Expo จริง



☑ Before You Submit

- ☐ ตั้งตัวแปรถูกไหม
- ☐ คำตอบ A เป็นบวกไหม

คำตอบปลอมต้องทิ้ง



แก้ได้ไม่พอ ต้องกลับไปเช็กว่าค่าเป็นไปได้ไหม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $A = -3$ จาก $A = 2^x$
- x จากสมการ Expo ที่มีการยกกำลัง

● ✅ วิธีคิด

1. ดูโดเมนของตัวแปรที่ตั้ง
2. ตัดค่าที่เป็นลบทันที
3. แทนกลับก่อนสรุป

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เชื่อกันทุกตัว
- ลืมว่า 2^x ไม่มีทางติดลบ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"Expo ไม่ติดลบ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าโจทย์ใช้การสมมติตัวแปร ข้อสอบชอบซ่อนรากปลอมมาหลอกคนรีบตอบ

● ☑️ Before You Submit

- ☐ ค่าที่ได้เป็นไปได้ไหม
- ☐ แทนกลับแล้วผ่านไหม

ฐานมากกว่า 1



ฐานมากกว่า 1 ปลดฐานแล้วเครื่องหมายเหมือนเดิม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $2^x > 2^y$
- $3^{x+1} \leq 3^4$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็กว่าฐาน > 1
2. ปลดฐานทิ้ง
3. คงเครื่องหมายอสมการเดิม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอลบเครื่องหมาย
- ลืมว่าฟังก์ชันเพิ่ม

● 💡 เทคนิคจำ

"ฐานโต เครื่องหมายไม่กลับ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้ฐานเป็นจำนวนเต็มชัดๆ เพื่อวัดว่าจำกราฟเพิ่มหรือไม่

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานมากกว่า 1 ใหม่
- ☐ เครื่องหมายยังเดิมไหม

ฐานอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่ง



ฐานเล็กกว่า 1 ต้องกลับเครื่องหมายทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^y$
- $0.5^x \leq 0.5^3$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็คว่าฐาน $0 < a < 1$
2. ปลดฐานแล้วกลับเครื่องหมาย
3. สรุปลำดับบนเส้นจำนวน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมกลับเครื่องหมาย
- คิดว่าเหมือนฐานมากกว่า 1

● 💡 เทคนิคจำ

"ฐานหด เครื่องหมายกลับ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบใช้ $\frac{2}{3}$ หรือ 0.5 เพื่อหลอกคนรีบตัดฐาน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานน้อยกว่า 1 ไหม
- ☐ กลับเครื่องหมายแล้วหรือยัง

โจทย์ลอกรฐานเศษส่วน



เห็นฐานเป็นเศษส่วน อย่ารีบกดเหมือนกรณีทั่วไป



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\left(\frac{2}{3}\right)^x$
- $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}$



วิธีคิด

1. แยกก่อนว่าฐานเพิ่มหรือลด
2. ใช้กฎสลับเครื่องหมายเมื่อฐาน < 1
3. เช็กคำตอบด้วยกราฟหรือแทนค่า



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมกรณีฐานลด
- ตอบกลับด้านทั้งข้อ



เทคนิคจำ

"เศษส่วน = เช็กกลับ"



ข้อสอบขอบออก

ผู้สอนขอบวางตัวเลขสวยๆ ให้ดูเหมือนง่าย แต่จุดชี้ขาดคือฐานน้อยกว่า 1 หรือไม่



Before You Submit

- ☐ ฐานเป็นเศษส่วนไหม
- ☐ กฎเพิ่มหรือลดถูกใช้ไหม

พื้นฐาน



เจอ log ให้ดันกลับเป็นยกกำลังทันที



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a x = y$
- $\log_2(x - 1) = 3$



วิธีคิด

1. อ่านฐาน a และค่าที่ log เท่ากับ y
2. แปลงเป็น $x = a^y$
3. ถ้าเป็นโจทย์จริง อย่าลืมเช็คค่า x ทำให้หลัง log เป็นบวก



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเปลี่ยนจาก log เป็นยกกำลัง
- ลืมเงื่อนไขหลัง log ต้องมากกว่า 0



เทคนิคจำ

"log หาย ยกกำลังกลับ"



🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้เห็น $\log_a x$ แล้วให้รีบแปลงเป็นรูปยกกำลัง บางข้อซ่อนคำตอบปลอมไว้ในเงื่อนไขโดเมน ต้องเช็คทุกครั้งหลังแปลง



☑ Before You Submit

- ☐ ฐานถูกไหม
- ☐ หลัง log เป็นบวกไหม

ตะข้ามฐาน



ฐานเหมือนกัน log กับ expo หายวับได้

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $a^{\log_a x}$
- $10^{\log_{10} 7}$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูว่าฐานหน้าและฐานใน log เหมือนกันไหม
2. ถ้าเหมือนกัน ตัดกันได้ทันที
3. คำตอบเหลือแค่ตัวที่อยู่ใน log

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าต้องคำนวณยาวทั้งที่ตัดกันได้
- ลืมว่าใช้ได้เมื่อฐานตรงกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"ฐานตรงกัน ตัดทิ้งได้"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบวางรูป $a^{\log_a x}$ เพื่อวัดความไว ถ้าฐานเดียวกันจริง คำตอบจะสั้นมากและมักเป็นจุดให้คะแนนเร็ว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานตรงกันไหม
- ☐ เหลือแค่ค่าข้างใน log ไหม

บวกเมื่อคูณ



คูณข้างใน log แล้วแยกเป็นบวก



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a(mn)$
- $\log_3(2x)$



วิธีคิด

1. เช็กว่าอยู่ในรูปผลคูณ
2. แยกเป็น $\log_a m + \log_a n$
3. เขียนตัวแปรให้ชัดทุกตัว



จุดที่พลาดบ่อย

- แยกตอนเป็นผลบวกแทนผลคูณ
- ลืมเงื่อนไขแต่ละตัวต้องบวก



เทคนิคจำ

"คูณ แยกบวก"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้กระจาย log เพื่อจัดรูปสมการหรือรวมเทอมให้เท่ากัน ถ้าอ่านรูปในวงเล็บไม่ดี จะพลาดทันที



Before You Submit

- ☐ ข้างในเป็นผลคูณใช่ไหม
- ☐ แต่ละตัวใน log เป็นบวกไหม

ลบเมื่อหาร



หารข้างใน log แล้วแยกเป็นลบ

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a \left(\frac{m}{n} \right)$
- $\log_5 \left(\frac{x}{2} \right)$

วิธีคิด

1. เช็คว่าอยู่ในรูปเศษส่วน
2. แยกเป็น $\log_a m - \log_a n$
3. ระวังเครื่องหมายลบย้ายผิดตำแหน่ง

จุดที่พลาดบ่อย

- สลับเศษกับส่วน
- ลืมว่า log ของส่วนต้องติดลบ

เทคนิคจำ

"หาร แยกลบ"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบวางเศษส่วนซ้อนหลายชั้นให้จัดรูปผิด ถ้าแยกเศษและส่วนไม่ชัด เครื่องหมายจะพังทั้งข้อ

Before You Submit

- ☐ เศษอยู่หน้า ส่วนอยู่หลัง
- ☐ เครื่องหมายลบถูกไหม

ตัวเลขชี้กำลัง



เลขยกกำลังใน log ตบลงมาข้างหน้า

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a(m^p)$
- $\log_2(x^3)$

● ✅ วิธีคิด

1. หาเลขชี้กำลังที่อยู่ในวงเล็บ
2. ดึงลงมาเป็นตัวคูณหน้า log
3. คงฐานเดิมไว้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยกกำลังไปคูณผิดตัว
- ดึงเลขชี้กำลังทั้งที่ไม่ได้อยู่ในฐานเดียว

● 💡 เทคนิคจำ

"ชี้กำลังลงหน้า"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักผสมกันกับผลคูณหรือผลหาร ให้จับก่อนว่าอะไรเป็นกำลัง แล้วค่อยแยก log จะเร็วที่สุด

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีเลขชี้กำลังไหม
- ☐ ดึงลงมาเป็นตัวคูณหรือยัง

ตอบฐานกลับเศษส่วน



ฐานมีเลขชี้กำลัง ต้องกลับเป็นเศษส่วน



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_{a^q} m$
- $\log_{2^3} 8$



วิธีคิด

1. ดูว่าฐานเป็นกำลังหรือไม่
2. เขียนใหม่เป็น $\frac{1}{q} \log_a m$
3. คงค่าของ $\log$ ให้ถูกฐาน



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมกลับเป็นเศษส่วน
- สับสนว่าตอบจากฐานไม่เหมือนตอบจากข้างใน



เทคนิคจำ

"ตอบฐาน กลับเศษ"



ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบให้ฐานเป็นกำลังเพื่อหลอกให้คิดยาว แต่จริงๆ แปลงเป็นเศษส่วนได้ทันที ถ้าจำรูปนี้ได้จะประหยัดเวลามาก



Before You Submit

- ☐ ฐานเป็น a^q ใหม่
- ☐ ต้องกลับเป็น $\frac{1}{q}$ ใหม่

เปลี่ยนฐาน



ฐานไม่ถนัด ใช้ฐานที่คุ้นแล้วแปลง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a b$
- $\log_2 7$

● ✅ วิธีคิด

1. เลือกฐานใหม่ที่ถนัด เช่น 10 หรือ e
2. ใช้ $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
3. หรือจำอีกแบบ $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับเศษกับส่วน
- ลืมใช้ฐานเดียวกันทั้งเศษและส่วน

● 🎯 เทคนิคจำ

"เปลี่ยนฐาน ใช้ฐานถนัด"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้ฐานแปลกๆ เพื่อบังคับเปลี่ยนฐาน ถ้าจำสูตรสั้นๆ ได้จะคำนวณเร็วและลดพลาดจากเครื่องคิดเลข

● ☑ Before You Submit

- ☐ เลือกฐานใหม่แล้วหรือยัง
- ☐ เศษส่วนอยู่ถูกด้านไหม

ทำให้ฐานเดียว



เห็น log หลายตัว จัดให้เหลือฐานเดียวก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_2 x + \log_2(x - 1) = 3$
- $\log_5(x + 1) = \log_5 9$

● ✅ วิธีคิด

1. รวม log หรือจัดรูปให้ฐานเหมือนกัน
2. ถ้าเป็น $\log = \log$ ให้เท่ากันตรงๆ
3. ค่อยปลด log ทั้งหมดเมื่อฐานเดียวกัน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- รีบปลด log ทั้งที่ฐานไม่เท่ากัน
- รวมทั้งที่ฐานต่างกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"ฐานเดียว ค่อยปลด"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกสมการ log หลายชั้น แต่แกนจริงคือทำให้เหลือฐานเดียวก่อน แล้วค่อยเทียบใส่ใน จะปลอดภัยที่สุด

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐานเหมือนกันไหม
- ☐ เหลือ $\log = \log$ แล้วหรือยัง

ตรวจคำตอบ



แก้เสร็จแล้ว ต้องแทนกลับก่อนกาข้อยส์



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_2(x-3) + \log_2(x-4) = 1$
- $\log(x+2) = 2$



วิธีคิด

1. หาคำตอบจากสมการที่จัดรูปแล้ว
2. แทนกลับในโจทย์ตั้งต้นทุกค่า
3. ตัดคำตอบที่ทำให้หลัง log ไม่เป็นบวก



จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบค่าที่ได้จากพหุนามเลย
- ไม่เช็คคำตอบปลอม



เทคนิคจำ

"ได้คำตอบแล้ว แทนกลับเสมอ"



ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบตั้งใจให้มีคำตอบปลอมบ่อยมาก โดยเฉพาะสมการที่แปลงเป็นพหุนามได้ ต้องแทนกลับทุกครั้ง ก่อนส่งคำตอบ



Before You Submit

- ☐ แทนในโจทย์เดิมแล้วไหม
- ☐ หลัง log เป็นบวกทุกตัวไหม

เงื่อนไขรอด



ก่อนตอบ ต้องผ่าน 3 ด้านของ log

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\log_a x$
- $\log_3(x - 2)$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็คหลัง log ต้องมากกว่า 0
2. เช็คฐาน log ต้องมากกว่า 0
3. เช็คฐาน log ต้องไม่เท่ากับ 1

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมเช็คโดเมนของฐาน
- ลืมว่า log ของศูนย์ใช้ไม่ได้

● 💡 เทคนิคจำ

"หลังบวก ฐานบวก ฐานไม่หนึ่ง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ออกสอบแทบทุกครั้งในรูปคำตอบปลอม ถ้าไม่เช็ค 3 เงื่อนไขนี้ จะเสียคะแนนทั้งที่แก้สมการถูก

● ☑ Before You Submit

- ☐ หลัง $\log > 0$ ไหม
- ☐ ฐาน > 0 และ $\neq 1$ ไหม

อสมการลอการิทึม



เช็คฐานก่อนปลด Log แล้วค่อยอินเตอร์เซกเงื่อนไขหลัง Log

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แก้ $\log_2(x - 1) \geq 3$
- แก้ $\log_{1/3}(x + 2) < 2$

● ✅ วิธีคิด

1. เช็คโดเมนจากหลัง Log ให้เป็นบวก
2. ปลด Log โดยดูฐาน: > 1 เครื่องหมายเดิม, < 1 กลับเครื่องหมาย
3. แก้สมการหรืออสมการที่ได้
4. ตัดคำตอบกับโดเมนต้นฉบับเสมอ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมกลับเครื่องหมายเมื่อฐาน < 1
- ลืมตัดคำตอบกับเงื่อนไข หลัง Log > 0

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ฐานจำเป็น โดเมนห้ามลืม"

● 🗨️ ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ได้คำตอบหลายค่า แต่มีบางค่าหลุดโดเมน ถ้าไม่อินเตอร์เซกจะเสียคะแนนทันที โดยเฉพาะตอนฐาน < 1 ที่ต้องกลับเครื่องหมาย

● ☑ Before You Submit

- ☐ ฐาน > 1 หรือ < 1
- ☐ หลัง Log > 0 หรือไม่
- ☐ คำตอบสุดท้ายผ่านโดเมนต้นฉบับ

กราฟเอ็กซ์โปเนนเชียล

กราฟ a^x ขึ้นลงได้ แต่ห้ามตัดแกน X

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- พิจารณา $y = a^x$
- เทียบกับ $y = \log_a x$

● ✅ วิธีคิด

- จำจุดตัดแกน Y ของ $y = a^x$ คือ $(0, 1)$
- จำเส้นกำกับแนวนอนของ $y = a^x$ คือ $y = 0$
- จำจุดตัดแกน X ของ $y = \log_a x$ คือ $(1, 0)$
- จำเส้นกำกับแนวตั้งของ $y = \log_a x$ คือ $x = 0$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่ากราฟ a^x ตัดแกน X ได้
- ลืมว่ากราฟ $\log_a x$ อยู่ได้เฉพาะ $x > 0$

● 🧠 เทคนิคจำ

"เอ็กซ์โปสูงต่ำ แต่อย่าชนแกน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามจุดตัด เส้นกำกับ และทิศเพิ่ม-ลด ถ้า $a > 1$ กราฟเพิ่ม ถ้า $0 < a < 1$ กราฟลด

● ✅ Before You Submit

- ☐ จุดตัดแกนถูกไหม
- ☐ มีเส้นกำกับหรือไม่
- ☐ เป็นกราฟเพิ่มหรือลด

กราฟลอการิทึม



กราฟ $\log_a x$ เริ่มที่ขวาแกน Y เท่านั้น

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- พิจารณา $y = \log_a x$
- อ่านกราฟเทียบกับ $y = a^x$

● ✅ วิธีคิด

1. จำจุดตัดแกน X คือ $(1, 0)$
2. จำว่าแกน Y คือเส้นกำกับ $x = 0$
3. ดูฐาน: $a > 1$ กราฟเพิ่ม, $\searrow 0$
4. ใช้ $y = x$ เป็นเส้นสะท้อนกับกราฟ $y = a^x$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอวาดกราฟข้ามไปฝั่ง $x < 0$
- สลับทิศเพิ่ม-ลดตามฐาน

● 🧠 เทคนิคจำ

"Log อยู่ขวาแกน Y"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบให้ระบุโดเมน เรนจ์ และภาพสะท้อนของกราฟ อย่าลืมว่า $\log_a x$ ไม่มีค่าที่ $x \leq 0$

● ☑ Before You Submit

- ☐ โดเมนคือ $x > 0$
- ☐ จุดตัด $(1, 0)$
- ☐ เส้นกำกับคือ $x = 0$

สูตรลอกลอกผิด



จำให้ชัด: $\log(x + y)$ ไม่แตกเป็นผลบวก

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอ $\log_a(x + y)$
- เจอ $\ln x$ หรือ $x^{\log x}$

● ✅ วิธีคิด

1. อย่าใช้สูตรปลอม $\log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$
2. จำว่า $\ln x = \log_e x$ ใช้สมบัติ Log ได้เหมือนเดิม
3. ถ้า x อยู่ทั้งฐานและชี้กำลัง ให้ Take Log ทั้งสองข้าง
4. แก้แล้วเช็คโดเมนทุกครั้ง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- แยก log ของผลบวกผิดสูตร
- สลึมว่า $\ln$ คือ $\log$ ฐาน e
- ไม่ Take Log ตอนฐานกับชี้กำลังปนกัน

● 🧠 เทคนิคจำ

"Log บวกไม่มีสูตรแตก"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบวางสูตรลอกเรื่องผลบวกและ $\ln$ ถ้าเห็นรูป $x^{\log x}$ หรือคล้ายกัน ให้คิดถึงการ Take Log ก่อนเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ไม่มีสูตร $\log(x + y)$
- ☐ $\ln$ คือ $\log_e$
- ☐ ต้องเช็คโดเมน

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit